



HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG



BÀI GIẢNG MÔN

MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

Giảng viên:

Nguyễn Văn Thắng

Bộ môn:

Thông tin vô tuyến – Khoa Viễn thông 1

GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC

■ Tên học phần:

- Mạng cảm biến không dây
(WIRELESS SENSOR NETWORK)

■ Tổng lượng kiến thức:

- 40 tiết (4 đvht, 3 tín chỉ)
 - + Lý thuyết: 32 tiết
 - + Bài tập: 8 tiết
 - + Thực hành: 4 tiết

■ Mục tiêu học phần:

- ⑩ Phần 1: Trình bày các định nghĩa cơ bản trong mạng cảm biến, thách thức và giới hạn, ứng dụng, kiến trúc mạng và chồng giao thức.
- ⑩ Phần 2: Trình bày khung kiến trúc cơ bản ba lớp gồm lớp vật lý, lớp điều khiển truy nhập môi trường và lớp mạng.
- ⑩ Phần 3: Trình bày quản lý mạng và nút

GIỚI THIỆU VỀ MÔN HỌC

■ Sách bài giảng:

PGS.TS Đặng Thế Ngọc, ThS. Lê Tùng Hoa, “Mạng cảm biến không dây”, Học viện công nghệ BCVT, 2022.

■ Tài liệu tham khảo:

[1] Waltenegus Dargie và Christian Poellabauer, *Fundamentals of wireless sensor networks*, Wiley, 2010.

[2] Ian F. Akyildiz và Mehmet Can Vuran, *Wireless sensor networks*, Wiley, 2010.

[3] Holger Karl và Andreas Willigghi, *Protocols and architectures for wireless sensor networks*, John Wiley & Sons, 2005.

■ Đánh giá

- Tham gia học tập trên lớp : 10 %
- Thực hành/Thí nghiệm : 10%
- Bài tập/Thảo luận : 10 %
- Kiểm tra giữa kỳ : 10 %
- Kiểm tra cuối kỳ : 60 %

WIRELESS SENSOR NETWORK



Môi trường truyền dẫn không dây

- Suy hao
- Fading
- Hiện tượng bóng râm
- Trải doppler
- Mô hình kênh truyền sóng

Nút cảm biến

Tập hợp của nhiều nút

- Định tuyến
- Quản lý năng lượng
- Quản lý đồng bộ

Nội dung học phần:

Chương 1: Tổng quan về mạng cảm biến không dây

Chương 2: Lớp vật lý

Chương 3: Lớp MAC

Chương 4: Lớp mạng

Chương 5: Quản lý công suất

Chương 6: Đồng bộ

Chương 7: Định vị

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY

NỘI DUNG (4)

1.1 Định nghĩa và nền tảng kiến thức

1.2 Thách thức và giới hạn

1.3 Ứng dụng

1.4 Kiến trúc mạng và chồng giao thức

NỘI DUNG (4)

1.1 Định nghĩa và nền tảng kiến thức

1.2 Thách thức và giới hạn

1.3 Ứng dụng

1.4 Kiến trúc mạng và chồng giao thức

1.1 Định nghĩa và nền tảng kiến thức

1.1.1 Quá trình cảm biến và bộ cảm biến

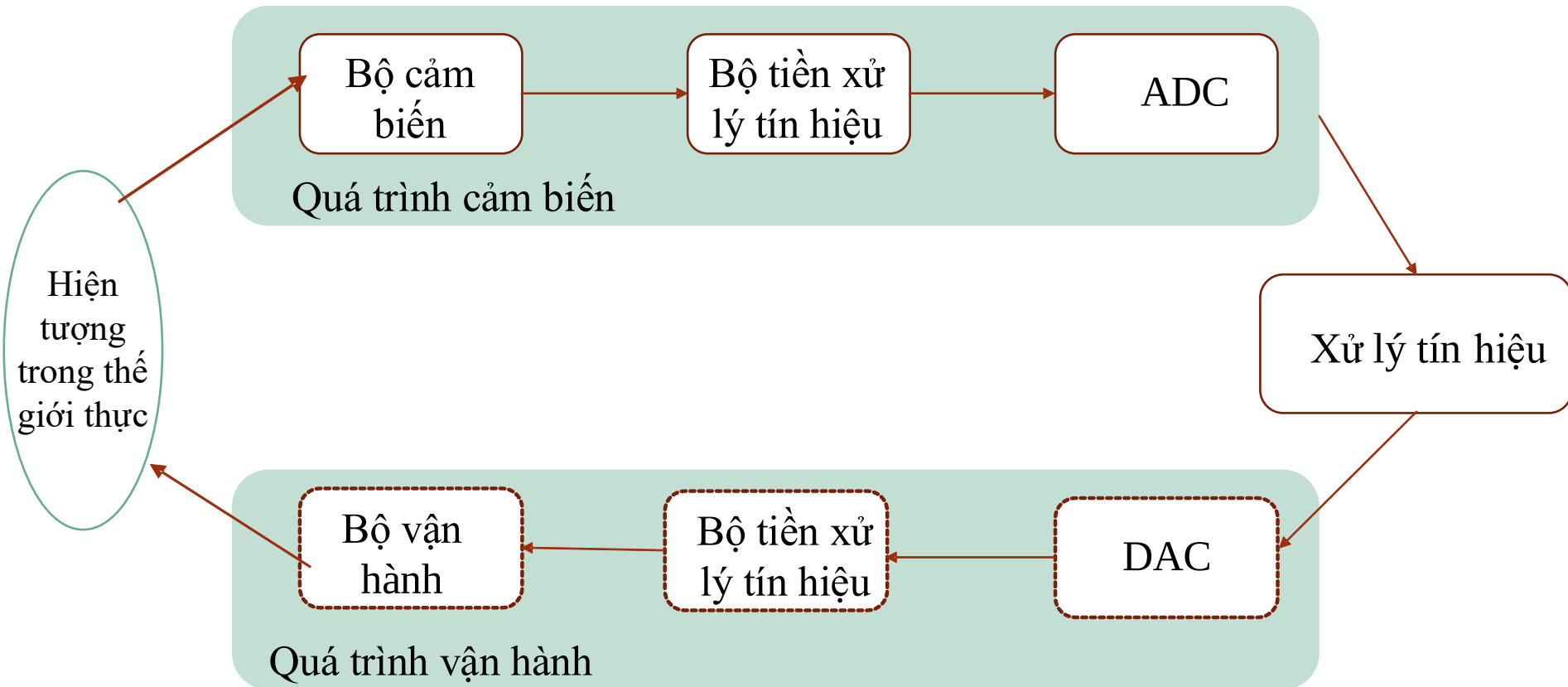
Quá trình cảm biến: kỹ thuật được sử dụng để thu thập thông tin về một đối tượng hoặc quá trình vật lý, bao gồm cả sự xuất hiện của các sự kiện (tức là những thay đổi về trạng thái như giảm nhiệt độ hoặc áp suất).

Bộ cảm biến:

- Đối tượng thực hiện nhiệm vụ cảm biến.
- Thiết bị chuyển đổi năng lượng từ thế giới vật chất thành năng lượng điện sau đó có thể được truyền vào các hệ thống tính toán hoặc bộ điều khiển.

1.1 Định nghĩa và nền tảng kiến thức

1.1.1 Quá trình cảm biến và bộ cảm biến



Hình 1.1 Quá trình cảm biến và vận hành

1.1 Định nghĩa và nền tảng kiến thức

1.1.2 Phân loại bộ cảm biến

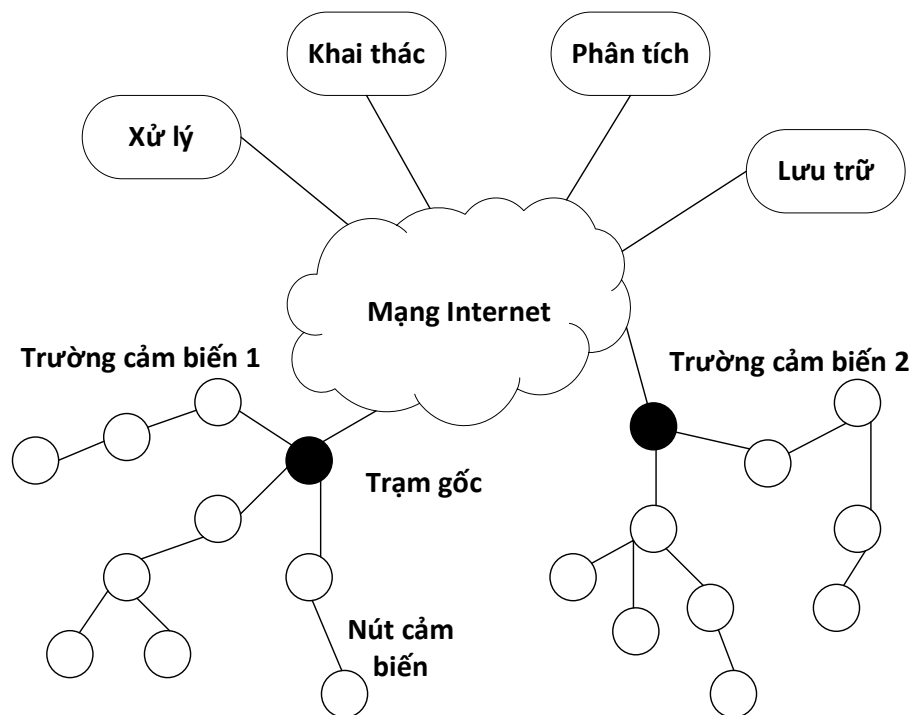
- Thuộc tính vật lý
- Yêu cầu năng lượng

Bảng 1.1 Phân loại cảm biến và ví dụ về các ứng dụng tương ứng

Phân loại	Ứng dụng
Nhiệt độ	Nhiệt điện trở, cặp nhiệt điện
Áp suất	Đồng hồ đo áp suất, khí áp kế, đồng hồ đo ion hóa
Quang học	Điốt quang, bóng bán dẫn quang, cảm biến hồng ngoại, cảm biến CCD
Âm thanh	Bộ cộng hưởng áp điện, micro
Cơ khí	Đồng hồ đo sức căng, cảm biến xúc giác, màng ngăn điện dung, tế bào phản ứng áp
Chuyển động, rung	Gia tốc kế, con quay hồi chuyển, cảm biến ảnh
Lưu lượng	Máy đo gió, cảm biến lưu lượng không khí
Vị trí	GPS, cảm biến dựa trên siêu âm, cảm biến dựa trên hồng ngoại, máy đo độ nghiêng
Điện từ	Cảm biến hiệu ứng Hall, từ kế
Hóa chất	Cảm biến pH, cảm biến điện hóa, cảm biến khí hồng ngoại
Độ ẩm	Cảm biến điện dung và điện trở, máy đo độ ẩm, cảm biến độ ẩm dựa trên MEMS
Bức xạ	Máy dò ion hóa, máy đếm Geiger – Mueller

1.1 Định nghĩa và nền tảng kiến thức

1.1.3 Các mạng cảm biến không dây



Hình 1.2 Các mạng cảm biến không dây

1.1 Định nghĩa và nền tảng kiến thức

1.1.4 Lịch sử phát triển của mạng cảm biến không dây

1978: Cơ quan phát triển các dự án tiên tiến về quốc phòng (DARPA) đã tổ chức Hội thảo mạng cảm biến phân tán (DAR 1978),

1980: Chương trình Mạng cảm biến phân tán (DSN), chương trình Chương trình công nghệ thông tin cảm biến (SensIT).

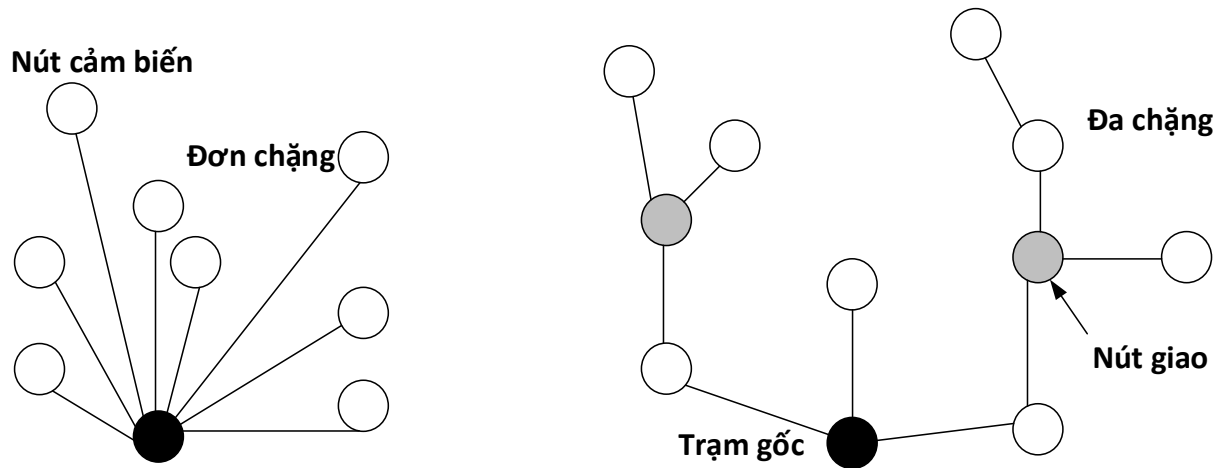
1996: Phối hợp với Trung tâm khoa học Rockwell, Đại học California tại Los Angeles đề xuất khái niệm về Cảm biến mạng tích hợp không dây hoặc WINS. Một kết quả của dự án WINS là bộ cảm biến vi mô tích hợp không dây công suất thấp (LWIM).

1999: Đại học California ở Berkeley tập trung vào thiết kế của các nút cảm biến nhỏ gọi là motes

2000: Nghiên cứu Không dây Berkeley (BWRC) tập trung vào việc phát triển các thiết bị cảm biến năng lượng thấp, có mức tiêu thụ điện năng nhỏ đến mức chúng có thể tự cung cấp năng lượng từ các nguồn năng lượng của môi trường hoạt động, chẳng hạn như năng lượng mặt trời hoặc năng lượng dao động.

1.1 Định nghĩa và nền tảng kiến thức

1.1.5 Truyền thông trong một mạng cảm biến không dây



Hình 1.3 Truyền thông đơn chặng và đa chặng trong các mạng cảm biến

NỘI DUNG (4)

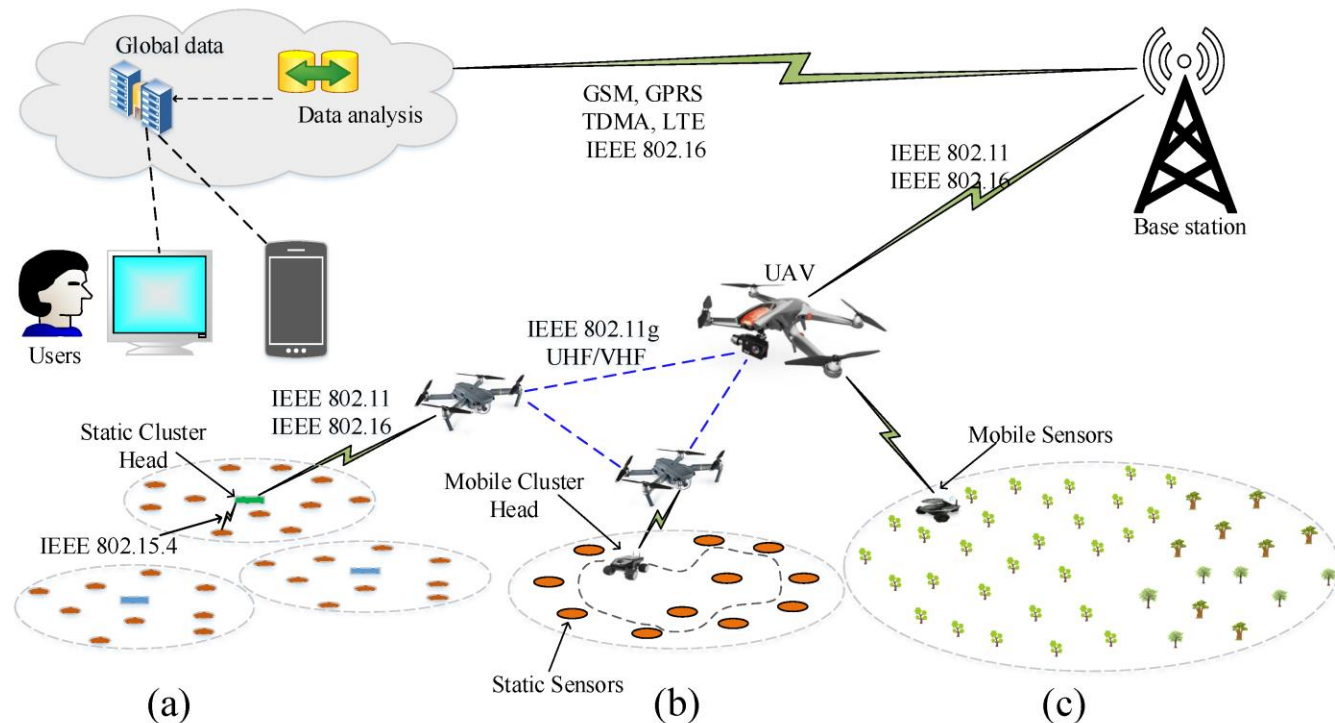
1.1 Định nghĩa và nền tảng kiến thức

1.2 Thách thức và giới hạn

1.3 Ứng dụng

1.4 Kiến trúc mạng và chồng giao thức

1.2 Thách thức và giới hạn



1.2.1 Năng lượng

1.2.2 Tự quản lý

1.2.3 Truyền thông không dây

1.2.4 Quản lý phân tán

1.2.5 Giới hạn thiết kế

1.2.6 Bảo mật

1.2 Thách thức và giới hạn

1.2.7 Các thách thức khác

Mạng truyền thống	Mạng cảm biến không dây
Thiết kế mục đích chung; phục vụ nhiều ứng dụng	Thiết kế đơn mục đích; phục vụ một ứng dụng cụ thể
Mỗi quan tâm thiết kế chính điển hình là hiệu suất và độ trễ; năng lượng không phải là mối quan tâm chính	Năng lượng là hạn chế chính trong thiết kế của tất cả thành phần nút và mạng
Mạng được thiết kế và chế tạo theo kế hoạch	Triển khai, cấu trúc mạng và tài nguyên sử dụng thường là tự động và đột suất (không có kế hoạch)
Các thiết bị và mạng hoạt động trong sự kiểm soát và môi trường ổn định.	Mạng cảm biến thường hoạt động trong các môi trường với điều kiện khắc nghiệt
Bảo trì và sửa chữa khá thường xuyên và mạng thường dễ truy cập	Việc truy cập vật lý vào các nút cảm biến thường khó khăn hoặc thậm chí không thể
Lỗi thành phần được giải quyết thông qua bảo trì và sửa chữa	Lỗi thành phần được phát hiện và giải quyết ngay trong thiết kế của mạng
Có thể thu thập dữ liệu/ kiến thức mạng toàn cầu và có thể quản lý tập trung	Hầu hết các quyết định được đưa ra tại chỗ mà không cần có sự hỗ trợ của một nhà quản lý trung tâm

NỘI DUNG (4)

1.1 Định nghĩa và nền tảng kiến thức

1.2 Thách thức và giới hạn

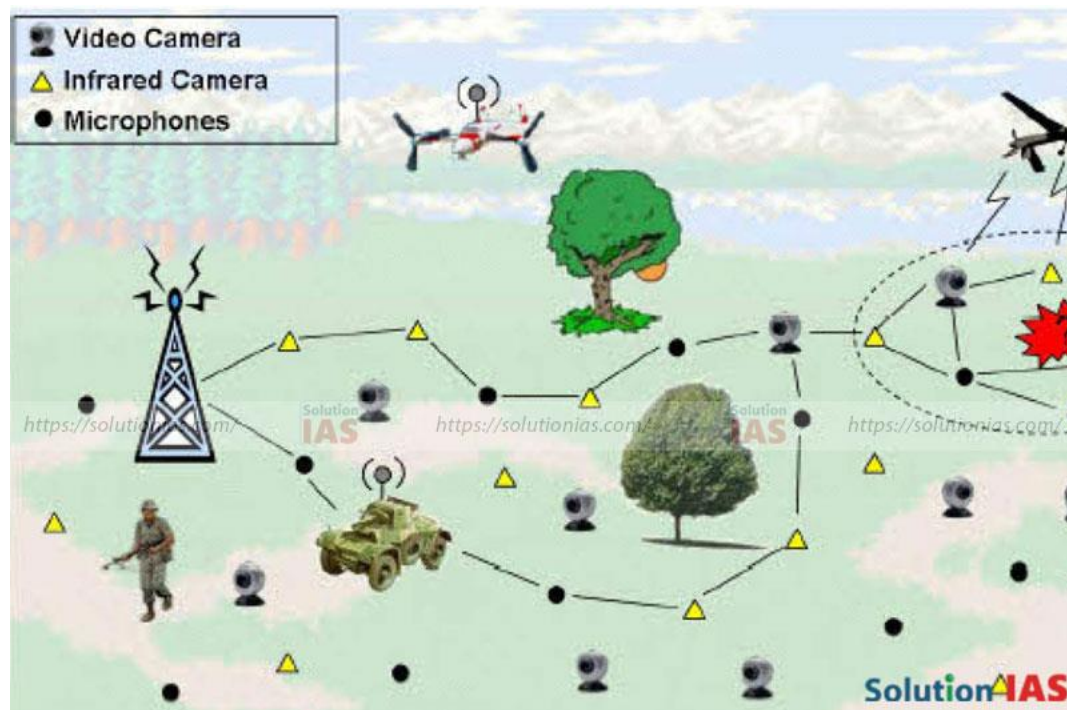
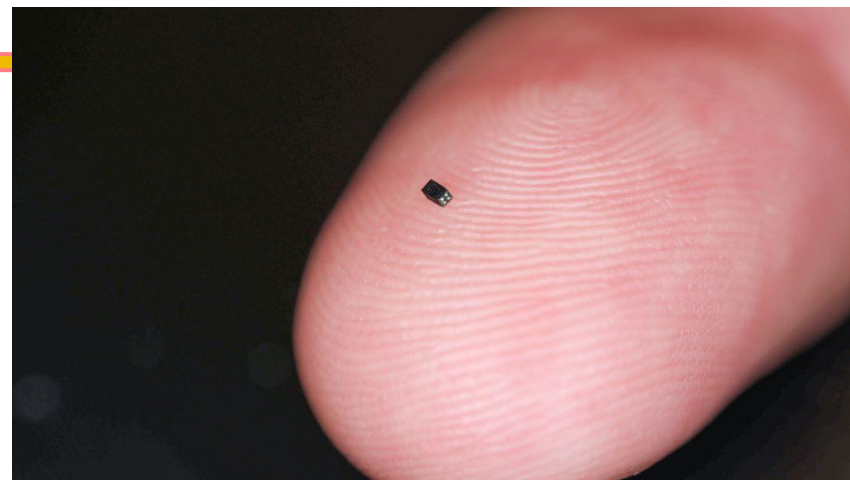
1.3 Ứng dụng

1.4 Kiến trúc mạng và chồng giao thức

1.3 Ứng dụng

1.3.1. Ứng dụng trong quân sự

- Kiểm tra lực lượng, trang bị, đạn dược
- Giám sát chiến trường
- Trinh sát vùng và lực lượng địch
- Tìm mục tiêu
- Đánh giá thiệt hại trận đánh
- Trinh sát và phát hiện các vũ khí hóa học – sinh học – hạt nhân.



1.3 Ứng dụng

1.3.1. Ứng dụng trong môi trường

- Theo dõi sự di chuyển của các loài chim, loài thú nhỏ, côn trùng.
- Tình trạng nước tưới cho cây trồng, tính toán trong nông nghiệp,
- Kiểm tra môi trường không khí, đất trồng, biển, rừng,...
- Phát hiện cháy rừng, nghiên cứu khí tượng và địa lý, phát hiện lũ lụt
- Người chăn nuôi lợn hoặc gà có các đàn trong các chuồng nuôi mát, thoáng khí.

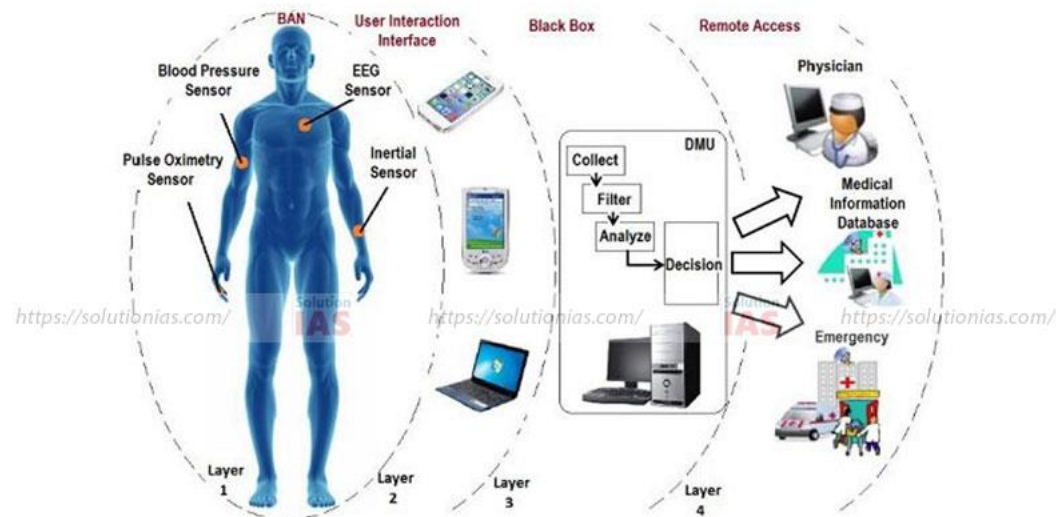


1.3 Ứng dụng

1.3.1. Ứng dụng trong y tế

- Cung cấp khả năng giao tiếp cho người khuyết tật
- Kiểm tra tình trạng của bệnh nhân, kiểm tra từ xa các số liệu về sinh lý con người
- Chuẩn đoán, quản lý được phẩm trong bệnh viện.
- Kiểm tra sự di chuyển và các cơ chế sinh học bên trong của côn trùng và các loài sinh vật nhỏ khác.

Solution IAS



1.3 Ứng dụng

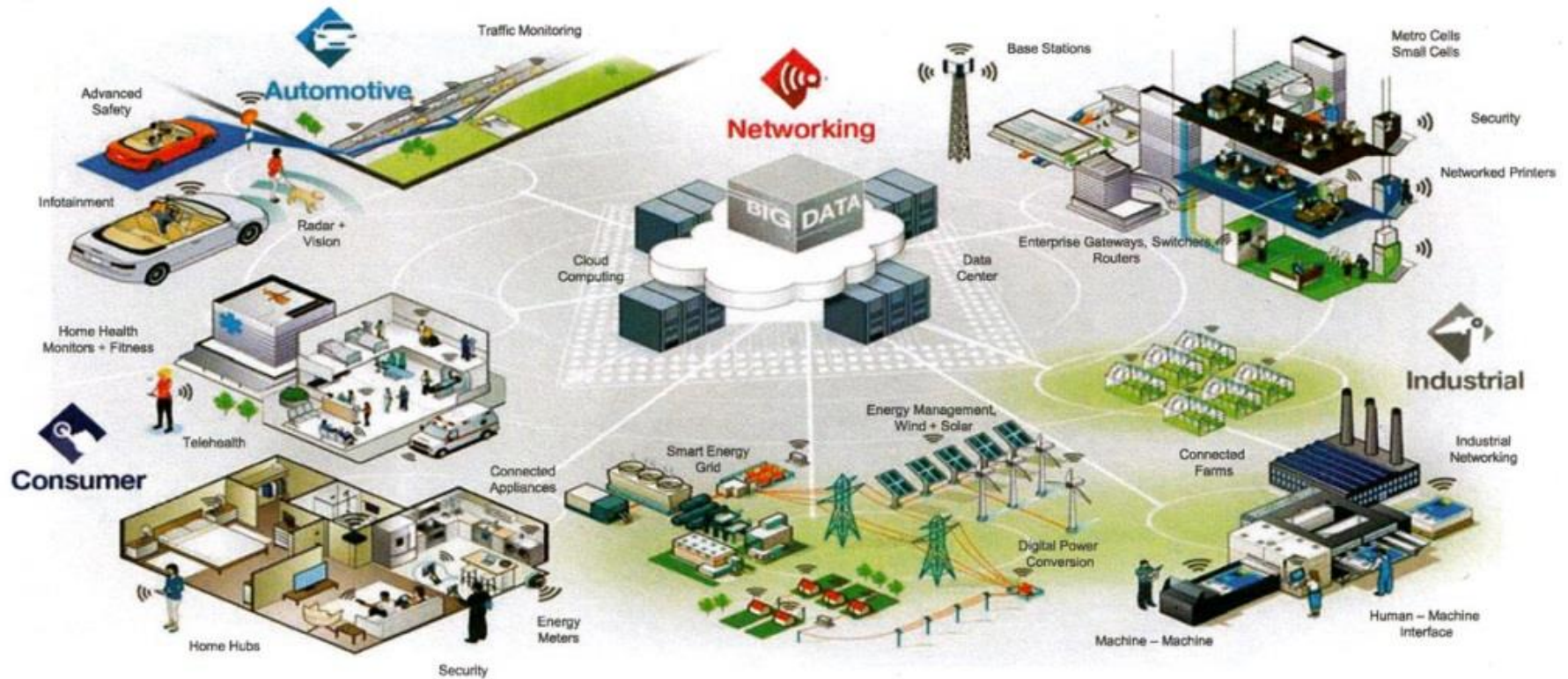
1.3.1. Ứng dụng trong nhà



1.3 Ứng dụng

1.3.1. Ứng dụng trong công nghiệp

The Internet of Things



NỘI DUNG (4)

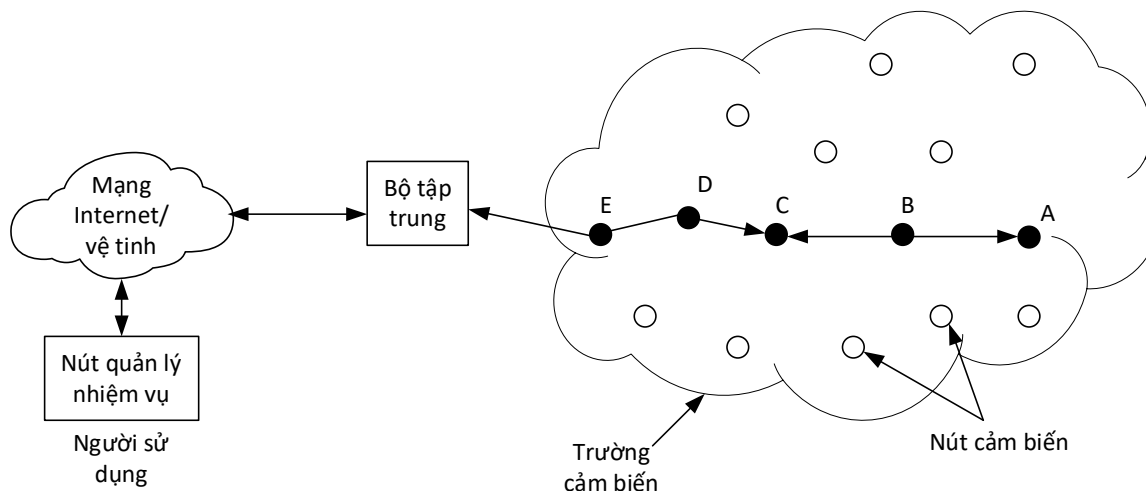
1.1 Định nghĩa và nền tảng kiến thức

1.2 Thách thức và giới hạn

1.3 Ứng dụng

1.4 Kiến trúc mạng và chồng giao thức

1.4 Kiến trúc mạng và chồng giao thức

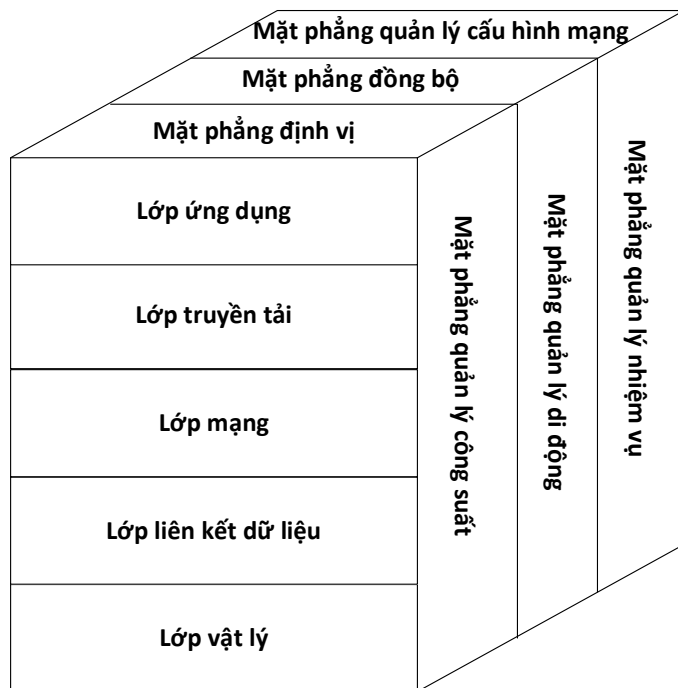


Hình 1.6 Các nút cảm biến nằm rải rác trong một trường cảm biến

Chức năng nút cảm biến:

- Chức năng nguồn: Các nút nguồn với thông tin sự kiện thực hiện các chức năng truyền thông để truyền các gói tin của chúng đến bộ tập trung.
- Chức năng bộ định tuyến: Các nút cảm biến cũng tham gia vào việc chuyển tiếp các gói nhận được từ các các nút đến đích tiếp theo trong truyền đường đa bước tới bộ tập trung.

1.4 Kiến trúc mạng và chồng giao thức



Hình 1.7 Chồng giao thức của mạng cảm biến

-
- 1. Trình bày quá trình cảm biến và bộ cảm biến.**
 - 2. Trình bày mạng cảm biến không dây.**
 - 3. Trình bày thách thức và giới hạn khi sử dụng mạng cảm biến không dây.**
 - 4. Liệt kê một vài ứng dụng điển hình khi sử dụng mạng cảm biến không dây.**
 - 5. Trình bày kiến trúc mạng và chồng giao thức của mạng cảm biến không dây.**